음성 AI 전문가 과정 · Day 15 / 40

Day 15

3 주차 미니 프로젝트
도메인 특화 한국어 ASR + 성능 리포트

프로젝트 카드 → 데이터 · 누수 검사 → 내 목소리 시험 세트 → 기준선 → LoRA → 판정 (목표 · 부트스트랩 · 오류) → 리포트 → 3 분 발표
팀 프로젝트 2~3 명 · 4 시간 · T4 GPU · 실습 노트북 Part 0 ~ 9

```
1 조 성능 리포트 : 의료 특화 한국어 ASR

용어 정확도 · 도메인 TTS      … → …
용어 정확도 · 내 목소리       … → …
일반 CER 변화 (Zeroth)        …%p
RTF · 어댑터                  … · … MB

최종 ③ LoRA · 목표 … /4 달성
report.md · report.html · pitch.txt
```

리포트 요약 카드 모양 · 숫자는 팀마다 다름

0.0 · 오늘의 미션

" 좋아졌다 " 를 숫자로 증명한다

1	누가 어떤 상황에서 쓰고 , 무엇이 좋아져야 하나 ? (목표값)	Part 1
2	시험 데이터가 학습에 새지 않았나 ? (누수 0)	Part 2
3	합성음이 아닌 사람 목소리에서도 그런가 ?	Part 3
4	무엇보다 좋아졌나 ? (원래 · 프롬프트 기준선)	Part 4 ~ 5
5	목표를 달성했나 , 그 차이는 우연이 아닌가 ?	Part 6
6	다른 사람이 읽고 믿고 다시 돌릴 수 있나 ?	Part 7 ~ 9

▶ 애니메이션 D15-1 오늘의 흐름

체크포인트 네 번

D15 · 요구 사항에서 리포트까지, 3주차 전체를 팀별로 하루에



산출물: 프로젝트 카드 · 데이터 · 녹음 → 어댑터 → 결과표 · 판정 → report.md · report.html · 발표 메모

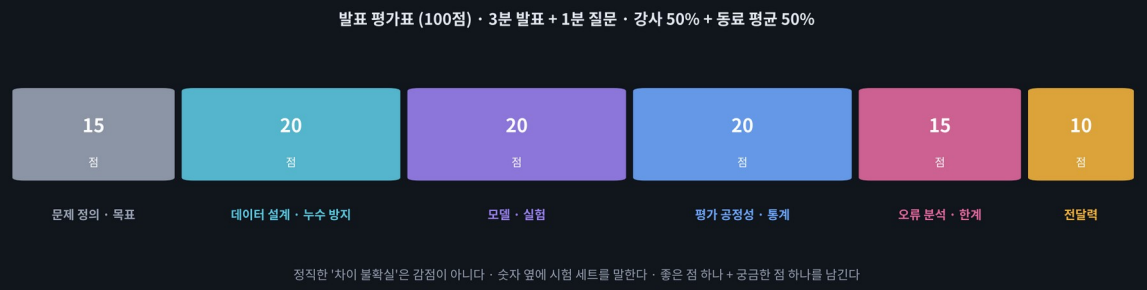
교시	할 일	⏱ 체크포인트
1 교시	팀 · 역할 , 프로젝트 카드 , 용어 · 문장 틀 , 데이터 , 녹음 (빈칸 1 ~ 3)	0:50 누수 0 · 녹음 10 개 이상
2 교시	기준선 , LoRA 학습 (학습 중 리포트 1 장), 곡선 진단 (빈칸 4 ~ 6)	1:50 어댑터 저장 · 진단
3 교시	후처리 실험 , 목표 판정 , 부트스트랩 , 오류 분석 (빈칸 7 · 8)	2:50 목표표 · 부트스트랩 표
4 교시	리포트 생성 (빈칸 9), 3 분 발표 · 동료 평가	3:20 report.html · 3:50 평가

역할 셋 , 평가 여섯 항목

역할	맡는 Part	산출물
데이터 · 녹음	2 · 3	용어 · 누수 0 · 녹음
학습	4 · 5	기준선 · 곡선 · 어댑터
평가 · 리포트	1 · 6 · 7	GOALS · 판정 · report

🍎 맞춤 정장 주문

치수 재기 (프로젝트 카드) → 원단 (데이터) → 가봉 (기준선 · 학습) → 거울 앞 확인 (판정) → 납품서 (리포트) → 패션쇼 (발표).



강사 50% + 동료 평균 50% · 정직한 " 차이 불확실 " 은 감점이 아니다

▶ 애니메이션 D15-9 발표 평가표 계산기

요구 사항 → 지표 → 목표 (결과 전에)

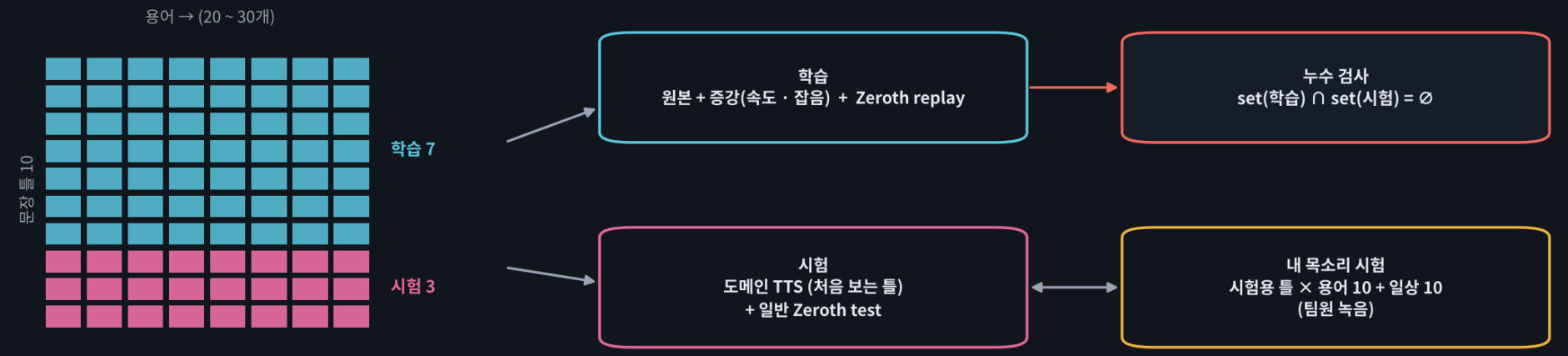


목표는 결과를 보기 전에 정한다 · 결과를 본 뒤 바꿨다면 이유를 리포트에 적는다

```
GOALS = [   # ( 지표 , 방향 , 목표값 , 이유 )
  (" 용어 (%) · 도메인 TTS",        ">=", 90.0, "…"),
  ("CER 변화 (%p) · 일반 Zeroth", "<=", 1.0,  "…"),
  ("RTF",                          "<=", 0.2,  "…"), ]
```

▶ 애니메이션 D15-2 요구 사항 → 지표

문장 틀 단위로 나누고 , 누수 0 을 확인



🧩 빈칸 실습 1 · 2

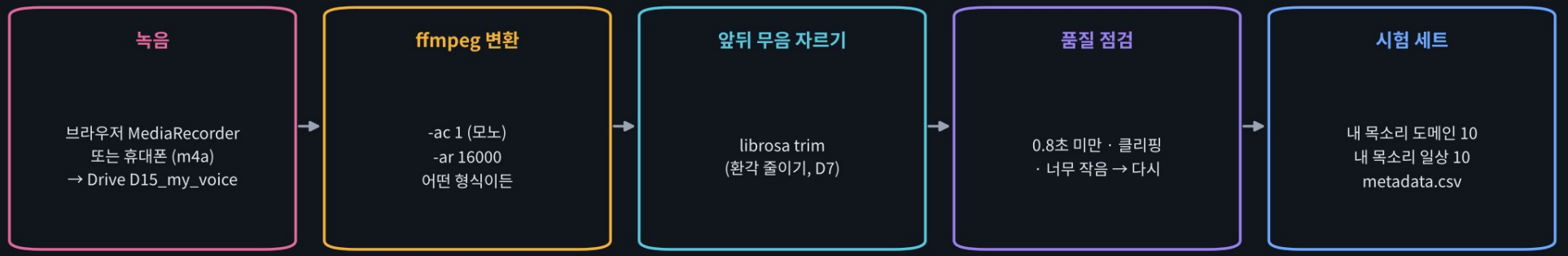
test_tpl = TEMPLATES[____:] → N_TRAIN_TPL

leak = set(학습) & set(map(normalize, ____)) → test_texts

▶ 애니메이션 D15-3 데이터 설계 • 누수 검사

합성음 점수의 한계를 사람 목소리로

내 목소리 시험 세트: 녹음 → 16 kHz 모노 → 무음 자르기 → 품질 점검 → 채점



녹음 문장은 시험용 틀로만 만든다 (학습 문장과 겹치면 안 됨) · 본인 동의 · 팀 Drive에만 저장

🧩 빈칸 실습 3

ffmpeg ... "-ac", "1", "-ar", str(____) → SR (16000)

녹음 요령	
조용한 곳 · 입에서 한 뼘	평소 말 속도 · 끝까지 한 번에
팀원 두 명 이상	본인 동의 · 팀 Drive 에만

▶ 애니메이션 D15-4 녹음 품질 점검

무엇보다 좋아졌는지부터 잰다

💬 **쉽게 말하면** ① 원래 Whisper 와 ② 용어 목록 프롬프트를 같은 시험 세트 네 가지로 먼저 잰다 .

시험 세트	문장	보는 것
도메인 TTS	시험용 틀 × 용어 (합성음)	용어를 익혔는지
일반 Zeroth	Zeroth 공식 test	원래 실력을 지켰는지
내 목소리 도메인 · 일상	팀원 녹음 (있을 때)	사람 목소리에서도 그런지

🧩 **빈칸 실습 4**

processor.get_prompt_ids(____, return_tensors="pt") → PROMPT

📐 **개선 = 기준선 점수 − 우리 점수 (CER 은 낮을수록 좋으므로)**

D13 레시피 그대로 , 학습 중에는 리포트 1 장

```
lora_cfg = LoraConfig(r=32, lora_alpha=64, lora_dropout=0.05,
                      target_modules=["q_proj", ____])  # 빈칸 5
model = get_peft_model(model, lora_cfg)

args = Seq2SeqTrainingArguments(
    learning_rate=____,                 # 빈칸 6
    max_steps=200, seed=SEED, label_names=["labels"],
    load_best_model_at_end=True, metric_for_best_model="cer", …)
```

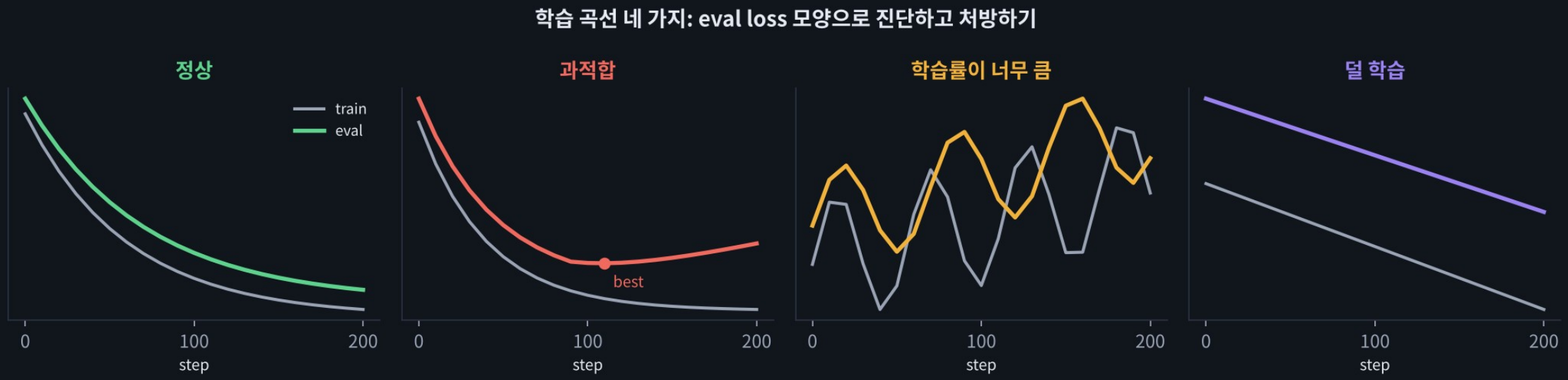
항목	값
학습 데이터	도메인 280 + replay 200
학습 파라미터	약 354 만 (1.4%)
학습 시간 (T4)	5 ~ 10 분
어댑터	약 14 MB → Drive

정답 : "v_proj" · 1e-3

학습이 도는 5 ~ 10 분 동안

1. 학습 담당 : 노트북을 그대로 두고 로그 확인
2. 평가 · 리포트 담당 : REPORT_TEXT["problem"] 쓰기 (기준선 숫자 인용)
3. 데이터 · 녹음 담당 : 남은 녹음 · 워크시트 1 · 2 교시

eval loss 모양으로 진단하고 처방한다



모양	진단	처방
둘 다 꾸준히 ↓	정상	그대로
eval 이 어느 순간 ↑	과적합	best · step ↓ · 데이터 ↑
출렁이며 ↑	학습률 큼	1e-3 → 5e-4
거의 안 내려감	덜 학습	step ↑

▶ 애니메이션 D15-5 학습 곡선 진단

목표와 비교 → 우연이 아닌지 → 남은 오류

판정 세 단계: 목표와 비교 → 우연이 아닌지 → 무엇이 남았나 (예시 숫자)

지표	목표	① 원래	우리	판정
용어(%) · 도메인 TTS	≥ 90	42	**96**	달성
용어(%) · 내 목소리	≥ 70	30	**65**	미달
CER 변화 · 일반	≤ +1.0	—	**+0.4**	달성
RTF	≤ 0.2	0.04	**0.04**	달성



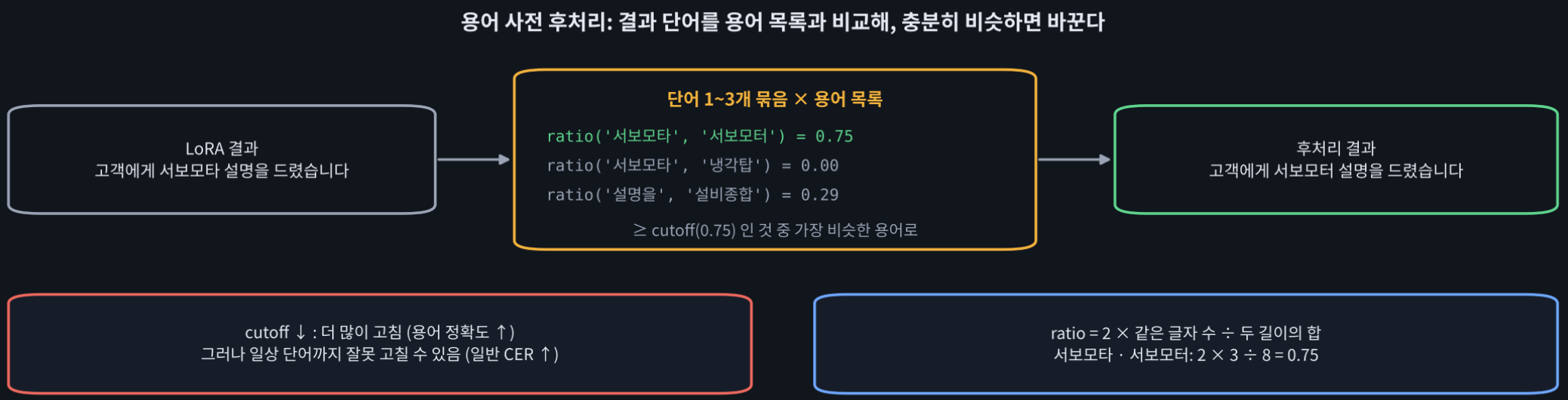
문장 수가 적으면 차이가 커도 구간이 0을 포함할 수 있다 → '10문장으로는 단정할 수 없었다'고 정직하게 쓴다

🍎 건강 검진표

수치마다 정상 범위 (목표) 가 있고 결과 옆에 정상 · 주의가 찍힌다 . 한 번 잰 혈압으로 단정하지 않듯 , 시험 문장이 적으면 신뢰구간을 같이 본다 .

▶ 애니메이션 D15-6 목표 판정과 신뢰구간

용어 사전 후처리와 그 부작용



🧩 빈칸 실습 8

difflib.SequenceMatcher(None, a, b).____() → ratio

▶ 애니메이션 D15-7 용어 사전 후처리

방향이 다른 지표를 한 표에서

```
def meets(v, op, target):
    return v >= target if op == ">=" else v ____ target  # 빈칸 7

FINAL = "auto"   # 또는 "③ LoRA" · "④ …" · "⑤ …"
```

판정	다음 행동
도메인 용어 개선 ✓	그대로 결과로
일반 CER 악화 ✗	replay ↑ 또는 step ↓
내 목소리 불확실	녹음을 늘려 구간 좁히기
측정 안 함	한계에 " 녹음 없음 "

부트스트랩 차이	좋아지면
CER: 원래 − 우리	양수
용어 : 우리 − 원래	양수
구간 전체 > 0	개선 ✓
구간이 0 포함	차이 불확실

정답 : <= (경계값은 달성)

합성음 95%, 내 목소리 60% 라면?

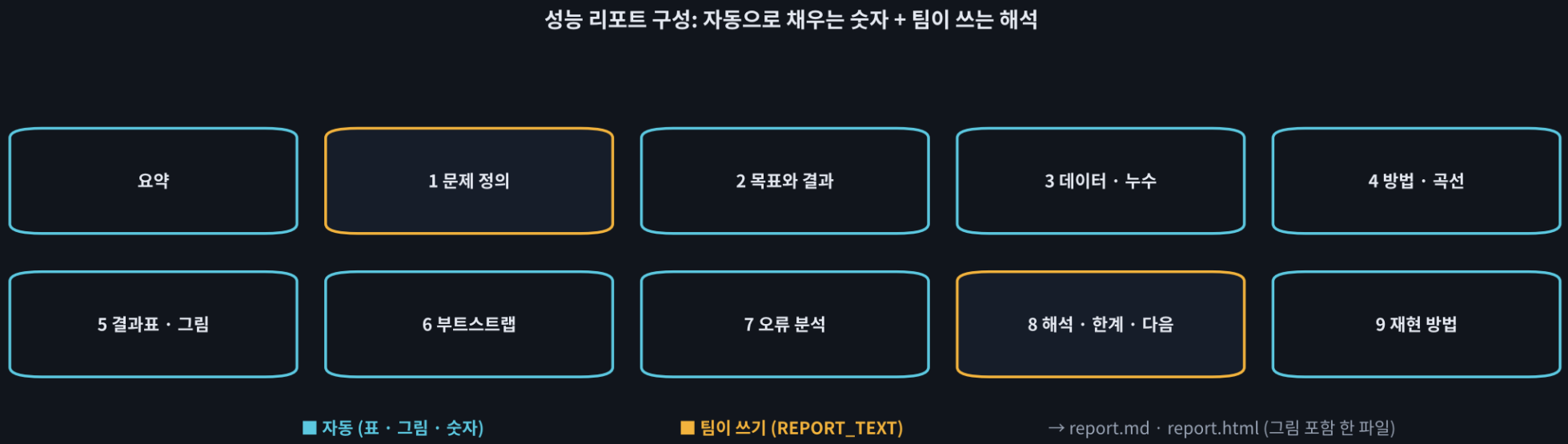
의심	처방
합성음 한 목소리에 맞춰짐	팀원 목소리 학습 데이터 (다른 틀로)
증강이 약함	다른 TTS 목소리 · 속도 · 잡음
소리와 무관한 보완	용어 사전 후처리
리포트	두 숫자를 나란히

아직 약한 용어 (정확도 %)

	① 원래	우리
프레드니솔론	0	33
신우신염	0	67
혈소판감소증	33	67

예시 숫자 · 팀마다 다름

자동으로 채우는 숫자 + 팀이 쓰는 해석



🧩 빈칸 실습 9

open(f"{OUT_DIR}/report.md", "w", encoding=____) → "utf-8"

▶ 애니메이션 D15-8 리포트 점검

시험 세트 · 한계 · 재현

	나쁜 예	좋은 예
숫자	CER 3.1%	도메인 TTS 60 문장 CER 3.1% (정규화 후), 원래 8.4%
사람 목소리	(없음)	팀원 10 문장 용어 30% → 65%, 구간 [−5, 62] → 단정 불가
한계	(없음)	시험 대부분 합성음 한 목소리 · 녹음 2 명 · 조용한 교실
재현	(없음)	transformers · peft 버전 , seed 0, CFG, 노트북 · 어댑터 경로

① 숫자 옆에 시험 세트 ② 나쁜 결과와 한계도 ③ 다시 돌려 볼 수 있게

핵심 숫자 셋이 들리게

순서	시간	말할 것
1 문제	30 초	누가 · 어디서 · 기준선 숫자 하나
2 데이터 · 방법	40 초	용어 · 틀 · 누수 0 · LoRA
3 결과 · 판정	60 초	목표표 · 부트스트랩 · 내 목소리
4 오류 · 한계	30 초	약한 용어 · 믿으면 안 되는 부분
5 다음 단계	20 초	하나만 더 한다면 ?

동료 평가

D15-9 계산기로 6 항목 0 ~ 5 점 → 100 점 환산

👍 좋은 점 하나

❓ 궁금한 점 하나

📋 복사 → 노션 평가 페이지

▶ 애니메이션 D15-9 발표 평가표

기준선 · 같은 시험지 · 사람 목소리 · 신뢰구간

날	한 일	오늘 다시 쓴 것
D11	데이터셋 · 분할	문장 틀 단위 분할 · 누수 검사
D12	Full Fine-tuning	Collator · compute_metrics
D13	LoRA · 용어	LoRA · 프롬프트 기준선
D14	비교 · 통계 · Hub	부트스트랩 · 오류 분석 · Hub
D15	미니 프로젝트	리포트 · 발표

다음 : D16 TTS 원리 (4 주차)

이번 주와 반대 방향 , 글자를 소리로 . Text normalization, 한국어 G2P(g2pk), Acoustic Model, Vocoder(HiFi-GAN), VITS. 오늘 만든 받아쓰기 모델은 D20 에서 TTS 를 거꾸로 검증하는 데 다시 씁니다 .

`worksheet.html` 40 문항

개념 워크시트 · 노션 제출

`animation.html` 9 개 탭

애니메이션 · 평가표 계산기

`D15_ 미니프로젝트 _ 도메인 ASR_ 실습 .ipynb` 빈칸 9

프로젝트 노트북 · T4

온라인 자료 imguru-mooc.github.io/AI_Voice/day15